

Proportionnalité

1. Tableaux de proportionnalité

Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5€.

a) Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?

b) Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		8		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont
.....
.....

Exercice 1. Vrai ou faux ?

- a) Le nombre de bouteilles d’eau achetées et le prix payé sont proportionnels
- b) La taille d’une personne est proportionnelle à son âge
- c) Le salaire d’un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels
- d) Le prix d’un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels
- e) Le numéro d’un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode
- f) Le périmètre d’un carré est proportionnel à la mesure de son côté

1. Proportionnalité

Exercice 2. En t'aidant de la définition des grandeurs proportionnelles, complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les produits effectués.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

.....

Exemples :

x	3	5	7
y	12	20	28

x	2	8	9
y	5	20	22,5

Exercice 3. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7	
y	15		18

x	20	12	
y	15		30

x	18	30	
y	3		7

x	4	10	
y	6		18

1. Tableaux de proportionnalité

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui
y	10	4	2	non

.....

x	12	6	24	oui
y	10	5	20	non

.....

x	4	6	18	oui
y	10	15	45	non

.....

x	2	4	8	oui
y	4	16	64	non

.....

Exercice 5. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12	$k = 3$
y		12		

x			4	$k = 5$
y	0	35		

x	6	7		$k = \frac{1}{2}$
y			4	

x	8		3	$k = \frac{5}{2}$
y		10		

1. Proportionnalité

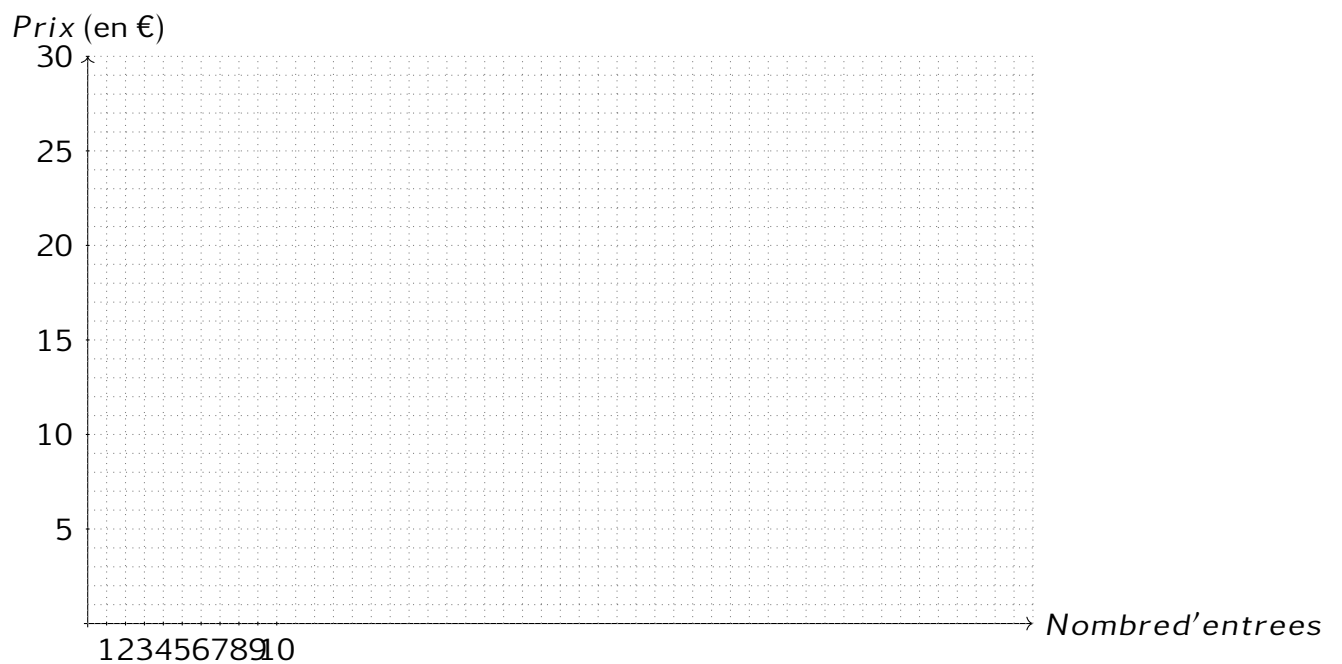
2. Graphiques et proportionnalité

Exercice 6. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

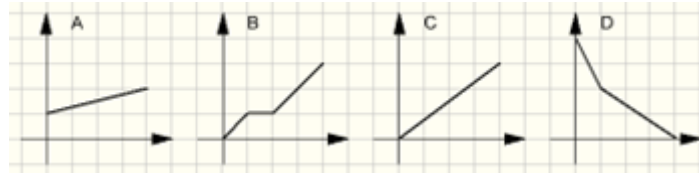
a) Est-ce un tableau de proportionnalité? Justifie.

b) Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.



Note : Le graphique qui traduit une situation de proportionnalité est toujours

Exercice 7. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de proportionnalité? Justifie en disant pourquoi les autres ne le sont pas.



3. Règle de trois

Exercice 8. On sait que 4 kilos de pommes coûtent 6. Que coûtent 7 kilos de pommes? Résous en complétant le tableau ci-dessous.

Masse (kg)	Prix (€)
4	6
1	
7	

Exercice 9. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres?

Exercice 10. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84. Qu'auraient payé 17 élèves?

4. Échelles et proportionnalité

L'échelle est

.....

.....

$$\text{Échelle} = \frac{\text{dimension représentée}}{\text{dimension réelle}}$$

Exemple : La Belgique ci-contre est représentée à l'échelle $\frac{1}{60000}$

Distance sur la carte (en cm)	Distance réelle (en cm)
1	
2	
3	



Exercice 11. Quelle est la distance réelle entre Bruxelles et Louvain? Base-toi sur l'exemple précédent et laisse ton calcul visible.

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Sur un plan dont l'échelle est $\frac{1}{2000}$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2 cm de long et 1,4 cm de large. Quelles sont les dimensions réelles de ce champ, en mètres ? Quelle est l'aire de ce champ, en mètres carrés ?

Exercice 2. En 2 heures, Hadrien a parcouru 180 km. À vitesse constante, combien de kilomètres parcourra-t-il en 5 heures ?

Exercice 3. Un peintre a peint 3 pièces de même superficie en 6 jours. À vitesse constante, de combien de jours a-t-il besoin pour peindre 4 pièces identiques ?

Exercice 4. Pour imprimer 28 journaux de l'école, il a fallu 112 feuilles. Combien faudra-t-il de feuilles pour imprimer 84 journaux ?

Exercice 5. Célia roule à vélo à 15 km/h. À vitesse constante, combien de temps mettra-t-elle pour parcourir 60 km ?

Exercice 6. Chez Colruyt, un lot de trois bouteilles de vin est affiché à 21 euros. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 7. Exercice issu d'un CE1D.

■ Tableau A

x	y
3	9
2,5	7,5
9	27
10,1	30,3

■ Tableau B

x	y
1	3
5	7
17	19
35	37

- Indique tableau qui montre une proportionnalité directe entre la grandeur x et la grandeur y.
- Pour ce tableau, écris le coefficient de proportionnalité

Exercice 8. Vrai ou Faux ? Les situations suivantes sont-elles des situations de proportionnalité ?

- Le gain au lotto par rapport à la mise de départ.
- La masse d'une personne par rapport à son âge.
- Le prix des oranges par rapport au nombre de kg achetés.

1. Proportionnalité

- d) La distance parcourue par un automobiliste par rapport à sa vitesse de conduite (en supposant qu'il roule à une vitesse constante de 70km/h).
- e) La quantité de farine utilisée pour réaliser la recette de la pâte à crêpes par rapport au nombre de crêpes voulu.
- f) Ta moyenne au cours de mathématiques par rapport au temps de travail à la maison.
- g) Le nombre de paniers de basket marqués par rapport au temps d'une partie.
- h) Le salaire d'un professeur par rapport au taux de réussite d'élèves à son cours.

Exercice 9. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a) Sur cette feuille, complète le tableau de proportionnalité en te basant sur ce temps moyen de téléchargement.

Nombre de chansons téléchargées	Durée du téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500
	60

- b) Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 10. Mathis achète la maquette d'une voiture reproduite à l'échelle $\frac{1}{22}$.

- a) Le modèle réduit mesure après construction 19,8 cm de hauteur. Quelle est la hauteur réelle de cette voiture ?
- b) Si la longueur réelle d'une seconde voiture était de 5,17 m, quelle serait la longueur de la maquette représentant cette voiture en utilisant la même échelle ?